

人物与传记

Daniel Quillen (II)

Eric Friedlander Daniel Grayson (协调编辑)

Ken Brown

我有幸成为 Dan 的第一个正式的博士生, 尽管 Eric Friedlander 在我之前已经是 Dan 的非正式的学生了. 在 1970 年的夏末, Eric 和我正在 MIT 的休息室里聊天, 这时刚刚结束了两年国外生活返回的 Dan 走进来. Eric 叫住他说: “嗨, Dan, 我给你找了一个学生.” Dan 问我对什么感兴趣, 我很紧张地告诉他我正在思考以及想要证明的东西. 他尽可能和蔼地让我平静下来, 说: “这是个好的想法, 可惜已经有人做过了. 但是我有一个问题你或许会感兴趣.”

于是他当场给我讲了一个小时他正在发展的高阶代数 K 理论. 那时他已经用 “加构造 (plus construction)” 定义了 K 群, 并且对有限域做了计算, 但是还没能证明关于它们的基本定理, 包括各种同构, 长正合序列等, 而他确信这些是成立的. 他的想法是应该有一种奇妙的层上同调来对 K 群给出定义, 从而这些定理可以容易的得到. 如果我愿意接受, 我的任务就是发展出这样一个层上同调理论.

我为此工作了几个月, 然后到 Dan 的办公室去告诉他我有了想法. 我一开始告诉他我正在读他的 Springer 讲义 同伦代数 (*Homotopical Algebra*). 他微笑着说: “你为什么要读那本书? 我不应该写这本书, 我力图做到像 Grothendieck (格罗滕迪克) 那样, 但是我没能做到完美.” [我想历史证明他错了.] 但是他还是认真听我讲同伦代数如何有可能解决他提出的问题. 尽管一开始有些怀疑, 他还是鼓励了我, 并且告诉我一大堆如何可以继续推进我工作的想法.

与 Dan 的最初这两次会面是典型的. 他总是不吝惜他的时间, 也总是慷慨地分享他的想法, 甚至是关于他尚未完成的工作的. 他也坦诚地谈论他感受到的自己的弱点. 在他的谈话中我听到了很多面对面的讲解, 涉及到不同的领域, 而他认为我应该知道这些知识.

在 1971 年获得学位离开 MIT 以后我只见过 Dan 屈指可数的几次. 但是只要我回去, 他都邀请我到他家待一天, 告诉我他当前的工作, 给我看他个人的手写笔记. 他也请



牛津大学的 3 位 Fields 奖获得者:
Michael Atiyah, Simon Donaldson,
和 Quillen

译自: Notices of the AMS, Vol. 59 (2012), No. 10, p. 1392–1406, Daniel Quillen, Eric Friedlander and Daniel Grayson, Coordinating Editors, figure number 8. Copyright ©American Mathematical Society 2012. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.
Eric Friedlander 是南加州大学数学系主任教授, 他的邮箱地址是 ericmf@usc.edu.
Daniel Grayson 是香槟伊利诺伊大学数学系荣休教授, 他的邮箱地址是 dan@math.uiuc.edu.
Ken Brown 是康奈尔大学数学教授. 他的邮箱地址是 kbrown@cornell.edu.

我吃午饭, 对我不用喝牛奶就能吃下一个三明治表示惊讶. 在这些午餐中能明显看出他对家庭的奉献.

Dan Quillen 具有我所希望的论文指导者和导师的一切. 在这一段简短的文字中无法写出他为我做的一切. 尽管后来我们失去了联系, 我会一直充满喜悦地回顾我在职业生涯早期和他共度的那段时光.

Joachim Cuntz

我第一次遇见 Dan 是在一次会议上 (我想是在 1988 年). 那时, 在与 Jean-Louis Loday 合作的第一篇论文之后, 他写了几篇论文探索构建循环同调 (cyclic homology) 的不同方法, 以及对循环上闭链 (cyclic co-cycle) 的不同描述. 另一方面, 在与 Alain Connes (孔涅) 合作的一篇文章中, 我研究了循环上闭链的一个描述, 基于由一个给定的代数 A 构造的某个泛代数上的 (奇或偶) 的迹. 显然我们正在研究相似的问题. 我立即发现我与 Dan 很相投, 我也希望这个感觉是双方的. Dan 是个非常和蔼的人, 肯定没有因为名气而变得傲慢.

1989 年初我给他写了一封信, 描述了对我们工作之间的联系和思考, 以及由此出发的可能方向. 他回信说已经在同样的方向上取得了进展, 并且建议我们合作. 我当然对这个提议感到荣幸. 然而过了一段时间我们才开始取得进展并且互通信件 (那时当然已经有电子邮件了, 我们也使用电子邮件, 但我们还是在某种程度上使用老办法, 部分上也是因为不像 Dan, 那时我对 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 还不熟练). 我们也互相访问. Dan 来了海德堡几次, 我也去了牛津几次 (每次 Dan 和他的妻子 Jean 都是极为热情好客的主人). 那时 Dan 也对 C^* -代数非常感兴趣. 他不时问我一些关于 C^* -代数的技术问题.

有一次 Dan 访问海德堡, 我们一起沿内卡河河谷骑车旅行. 我们最初的计划是沿着河骑行 45 千米然后乘火车返回. 但是当我们到 Zwingenberg 火车站时天色还早, 于是我问 Dan 是否愿意再继续骑一段路, 他同意了. 结果同样的过程在接下来的火车站重复发生, 直到最后我们完全骑回了海德堡. 这时我们已经骑了将近 100 千米. 对于一个不常骑车的人来说这是很不容易的. 但是我记得 Dan 确实非常疲惫, 第 2 天几乎动不了. 还有一次, 他在我的钢琴上极为精彩地弹奏海顿, 莫扎特以及其他作曲家风格的乐曲, 给我留下深刻印象. 这些乐曲是他自己创作的, 但真的表达出那些作曲家的精神. 在我看来这是展现他对于结构的出色感觉的又一个例子, 这次是在音乐方面.

在我们开始合作的时候, 我主要进行计算以及一些常规的思考. 我惊讶于在他手中这些发展成强大有力的机制. 比如我在计算中用到在循环双复形 (cyclic bicomplex) 上的自然的投影算子. 不久以后, Dan 寄给我几章手稿, 对这个算子做出了惊人的根本诠释, 将其解释为向 Karoubi 算子本征值为 1 的广义本征空间的投影. Dan 有着惊人的天赋, 能在



Quillen 在 1978 年赫尔辛基 Fields 奖颁奖仪式上. 照片上还有同时获奖的 Pierre Deligne, Charles Fefferman, 以及颁奖人 Rolf Nevanlinna

Joachim Cuntz 是明斯特大学 (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) 数学教授. 他的邮箱地址是 cuntz@math.uni-muenster.de.

公式和计算中发现结构. 从而他把我们的计算嵌入到利用给定代数的拟自由 (quasifree) 扩张的有力形式体系中. 我记得他对这个成就非常谦虚. 他告诉我: “这个成果只是来自于我所受到的训练, 在这种情况下如此思考对于我来说是必然的.” 最后, 在将近 5 年以后, 我们合作的第一阶段的成果汇集于论文 “Cyclic homology and nonsingularity”, (J. Amer. Math. Soc., 1995). 这篇文章包含了对循环同调, 上同调和双变式 (bivariant) 理论的新描述 (后者已成为带有额外结构的代数循环理论的基础, 例如整体与局部理论或等变理论), 并且对我们开始合作时的那些想法作出了令人满意的统一处理. 此外, 我们还有两篇长文发展了这个构造之下的一般框架. 此时, 我想我们都认为这是我们合作的成功结束. (事实上我觉得我们两人都是, 特别是 Dan, 会感到一定的解脱, 因为这个计划发展到比我们预期的更大更消耗时间的程度.) 然而不久之后, 我们发现在我们的方法中发挥了基本作用的一个代数 A 的泛扩张代数 (universal extension algebra) JA 有另一个重要的特征. 尽管不是在 Wodzicki 意义下 H 幺的 (H -unital), 它具有一个性质 (我们称其为近似 H 幺的 (approximately H -unital)), 使得它可以用 Wodzicki 方式的论证来处理, 从而可以证明它满足周期循环上同调 (periodic cyclic cohomology) 的切除 (excision) 性质. 周期循环上同调的切除问题已经在我的脑海中很多年了. 很快我们就意识到, 实际上一个拟自由代数的理想都具有这个性质. 这个观察直接导出了一般情形下周期循环上同调切除性质的证明. 当这个想法出现时, Dan 马上到海德堡来和我讨论细节. 我们的合作又重新开始, 一直到我们对周期循环理论 (同调, 上同调, 以及双变式) 的切除性质作出完整的证明; 参见 “Excision in bivariant periodic cyclic cohomology”, Invent. Math. 127 (1997). 我们一共写了 4 篇合作文章, 两个共同的结果声明. 我对 Dan Quillen 怀有深深的感激.

Jeanne Duflot

到 MIT 读研究生, 实际上也就是进入了东海岸学术圈的高能世界, 对我这样一个羞怯的得克萨斯人来说是件令人畏惧的事情. 对我来说一个操着浓重波士顿口音的人好像说的是外语, 而我想对方会觉得我也是. 还好命运是公平的, 我在 MIT 第一年的教授之一是 Daniel Quillen. 那年他教研究生一年级代数课. 在那样一个特殊的时间点, 这样一位特殊的教授, 这意味着第 1 个学期有一系列关于同调代数和层论的负有启发性的课程; 第 2 学期是交换代数的完整课程. 我也上了一门代数拓扑课, 作为这些启迪的叠加结果, 以及我对于 Quillen 教授的课无可比拟的清晰的崇拜, 我向他表述了想同时做代数拓扑和交换代数研究的天真愿望, 鼓起勇气请他作为我博士论文的导师. 他和善地同意了. 我当然完全不知道他已经做出了把这些领域统一起来的突破性工作; 参见系列论文 “The spectrum of an equivariant cohomology ring, I, II”, Ann. of Math. 94 (1971), no. 3.

有他这样一位导师是非常美妙的, 主要是因为他跟我谈论数学时那特别清晰的解释和推理. 清晰的意思并不是我能马上理解他对我说的每一件事, 远远没有达到那个程度, 我指的是澄清模糊之处以及指明新的思路. 在得到博士学位离开 MIT 以后, 我又继续做

Jeanne Duflot 是科罗拉多州立大学数学教授. 她的邮箱地址是 duflot@math.colostate.edu.

了几年将交换代数中的概念应用于等变上同调的工作，之后转向其他方面。然而最近我又回到了这个主题，甚至将我在这方面相对薄弱的经验传授给我最近指导的博士生。30年前在 MIT 时 Quillen 的数学教导，以及对他作为导师指导水平的回忆，一直伴随着我。

他对于家庭非常投入；其中一个孩子出生于我在 MIT 时，我还记得他不止一次为因为半夜起来照顾孩子而导致的犯迷糊道歉——一种那时我还不能想象的折磨，现在有了第一手的经验，我会笑着回想起这一幕。他滴酒不沾。他在我是他学生的时候获得了 Fields (菲尔兹) 奖；在我得知这一消息以后我们第一次会面时，我无比地敬畏，几乎不能和他讲话。他把同事们向他祝贺送的一瓶香槟酒送给我，并告诉我他不喝酒时，我非常震惊。我很感激地收下了酒，并与几个同学一起喝了。我想那应该是很好的香槟，但我不是行家。他看起来很喜欢穿一种特别的花格衬衫，事实上，当我在《卫报 (The Guardian)》上读到 Graeme Segal 写的 Quillen 教授的悼文时，我悲伤而又含笑地注意到在文中的照片上他正是穿着那件花格衬衫，看上去和我记忆中的一模一样。

Jean-Louis Loday

我很幸运地在 1970 年代早期当 Quillen 开启了代数 K 理论的大门时开始我的数学生涯。因此我得以加入到高阶 K 理论的发展当中，并有时遇到 Quillen。后来我有机会在牛津大学做报告，Quillen 在听众中。几周以后我收到一封他写来的友好的信，告诉我如何可以完成我已经开启的工作。由此开启了我们关于循环同调的成果丰硕的合作，Quillen 成为我数学生涯中一个主要的角色。还不止于此。当我于巴黎在 Jean-Louis Verdier 的指导下写硕士论文时，我需要处理 van Kampen (范坎彭) 定理。Quillen 发表的第一篇论文 [1] 与此紧密相关。这篇 3 页纸的文章是一块宝石，它具有 Corneille 或者 Racine 的法国戏剧的特征：一个概念，一个结果，一个推理。这里的概念是单纯群 (*simplicial group*)；结果是任何一个双单纯群 (*bisimplicial group*) 产生一个同伦谱序列，逼近于此对象；推理是考查对角单纯群。

既然提到了 Quillen 的第一篇论文，我也来评论一下发表于 30 年之后的他最后的论文之一 [2]。我们在循环同调上的合作之后，Quillen 产生了“非幺 (nonunital) 的结合代数也应该有特别的同调和同伦不变量”这样的想法。处理非幺代数通常的办法是形式地添加一个单位，而他认为这个办法过于简单。我们确实对于 Hochschild (霍赫希尔德) 同调和循环同调得到一些结果，但是他的目标是产生 K 理论不变量。要理解手中的任务，只要回想一下 K_1 是行列式的推广，而一个可逆矩阵的行列式落在由环的单位元构成的群中。但是没有幺元 (即 1) 的话也就没有单位元。实际上 Quillen 没有从 K_1 ，而是从 K_0 开始。这正是最后这篇文章 [2] 的主题。这个主题现在已无人涉及了。

在这两篇文章之间的这些年中，Quillen 做了大量的工作，关于这些工作可以在本文的其他短文中读到，也可以在我的主页上看我写的悼文

<http://www-irma.u-strasbg.fr/~loday/DanQuillen-par-JLL.pdf>

Quillen 深深地影响了我的数学生涯。能够阅读他的文章，聆听他的讲座，同他一起

Jean-Louis Loday (已故) 是高等数学研究所 (Institut de Recherche Mathématique Avancée) 的数学教授。

工作，都是难得的机遇。

谢谢你，Dan!

参考文献

- [1] D. G. QUILLEN, Spectral sequences of a double semi-simplicial group, *Topology* 5 (1966), 155–157.
- [2] DANIEL QUILLEN, K_0 for nonunital rings and Morita invariance, *J. Reine Angew. Math.* 472 (1996), 197–217.

Barry Mazur (马祖尔)

我因为 Dan 的如下天赋而感谢他：在每一个他工作过的数学领域，他的视野总能带来非凡的效果，或者开拓出一个全新的领域，或者在一个传统的领域打开新的方向。只要他参与其中，数学就会变得更新鲜，更广阔，更活跃，也更统一。事实正是如此，例如，当然包括代数 K 理论，还有他关于“Quillen 行列式”的工作，他通过与形式群 (formal groups) 的联系对复配边理论 (complex cobordism theory) 威力的惊人驾驭。当然我不是唯一为此感到感激的人。

Andrew Ranicki

Quillen 的名字已经是我 1970 年在剑桥做研究生时参加的第一个拓扑学讨论班上的主角。讨论班主讲是 Frank Adams，内容是 Quillen 和 Dennis Sullivan (沙利文) 当时刚完成的对 Adams 猜想的证明。Frank 提及 Dan 和 Dennis 时带有不同寻常的敬重。

我实际上同时遇到 Quillen 和 Sullivan，那是 1973—1974 年我在 IHES 度过的一年。Sullivan 对于割补术理论 (surgery theory) 的兴趣自然比 Quillen 大。Dan 和他的妻子 Jean 对我都很好，而我也常是 l'Ormaie 公寓 8 号楼的常客。虽然我和 Dan 并没有讨论很多数学，我们还有很多其他的话题，而我也总是为他严肃的目标和独立的精神而打动，这些又伴随令人喜爱的人格上的谦虚。在 1984 年 Dan 搬到牛津后不久我就邀请他和他的家庭来爱丁堡访问。我问他 MIT 是否提出了相应的待遇来应对牛津的聘任。他回答说如果那样做的话他们就得把他在 MIT 的薪水减掉 2/3!

当我偶尔去牛津访问时我总是去拜访 Quillen 一家，他们对我也还像在 IHES 时那样好。有一次 Dan 和我真的讨论了数学。吃晚饭时我提到我得到了一个有限控制 (finitely dominated) 链复形的射影类的公式。他让我第 2 天去他办公室给他详细解释一下——他在非幺环的 K_0 的工作里刚好需要这样一个公式。我简直万分荣幸！不过我真应该多花些时间和 Dan 讨论数学。现在一切都太晚了。

Dennis Sullivan

我和 Dan Quillen 的互动主要集中在 1960 年代末和 1970 年代初在普林斯顿，剑桥和巴黎。

在我们的数学交流中，普林斯顿拓扑学更直观的几何传统与剑桥拓扑与几何学更为

Barry Mazur 是哈佛大学数学教授。他的邮箱地址是 mazur@math.harvard.edu.

Andrew Ranicki (已故 —— 译注) 是爱丁堡大学数学教授。

Dennis Sullivan 是石溪纽约州立大学数学教授。他的邮箱地址是 dennis@math.sunysb.edu.

精巧的代数传统之间取长补短. 这里有 3 个例子.

(i) 我们共同思考了在一个胞腔复形与自身的乘积中, 对主对角线的 Steenrod (斯廷罗德) 胞腔逼近带来的上积 (cup product) 之外的上同调运算 (cohomology operation) 和 Cartan-de Rham (嘉当-德拉姆) 的由光滑微分形式构成的微分代数之间的不同, 后者是次交换和结合的.

(ii) 有一天在 MIT Quillen 给我解释了幂零群的结构如何通过其交换化作为商群的扩张构建出来. Quillen 的洞察对于我理解有理同伦论中出现的代数群非常有用. 他洞察力的清晰令人印象深刻.

(iii) 有一天在普林斯顿我告诉 Quillen 一个基本的几何论证, 如何在一个第一同调为零的空间上粘贴二维和三维胞腔从而杀掉基本群而不改变同调. 这个讨论始于他给我看他对于有限域的 $GL[n]$ 的上同调的精彩计算. Quillen 在他构建代数 K 理论的早期利用了这个技术.

我们后来在巴黎附近的 IHES 的交流更多是在 d'Ormaille 公寓中有关家庭和孩子的.

有一个与上面所说的非常相宜的回忆. 在 d'Ormaille 公寓 8 号楼的主房间中间有一张很大的光滑的木桌, 周围没有椅子. 桌子上成百上千个小块变成十几个整齐的小营, 围绕着中间出现的一个连贯结构. Dan 和几个孩子, 以及其他一些人, 绕着桌子来回走动, 仔细观察这些结构, 小声交谈, 希望能从为结构添入新的部件中获得快乐. 这真是严肃认真的.

Ulrike Tillmann

1988 年作为一名在牛津的访学研究生我参加了一门循环同调的课程. 讲座的清晰是以前从未见过的: 新的数学就在我眼前被创造出来, 即使对于我这样的新手来说也是自然而合乎逻辑的. 讲座人, 白发, 穿着牛仔裤和磨损了边缘的手织套头衫, 正是 Dan Quillen, 纯数学 Waynflete 教授.

我读的第一篇科研论文就是 Dan 创立代数 K 理论的文章之一, 他因为这项成就获得了 1978 年的 Fields 奖. 我也学习了关于群上同调的论文, 尽管我还不知道他对同伦论里程碑式的贡献. 这项工作主要在 MIT 完成. 但是在牛津访问了 Michael Atiyah (阿蒂亚) 和 Graeme Segal 一年以后, 1985 年 Dan 接受了一年前由 Graham Higman 空缺出来的 Waynflete 教授席位. 一开始 Dan 从事由量子物理引出的问题, 特别是超联络. 后来他集中发展循环上同调, 我参加的课程之后还有很多关于这一主题的讲座.

我听说 Dan 在这方面的工作始于 1980 年初 Jean-Louis Loday 在牛津做的讨论班报告. Dan 被其中未得到解答的问题所触动, 结果他和 Loday 写了一篇文章, 将循环上同



Quillen 在佛罗里达大学做讲座
2000 年 4 月

Ulrike Tillmann 是牛津大学数学教授. 她的邮箱地址是 tillmann@maths.ox.ac.uk.

调解释为一个无穷小版本的 K 理论. 我的博士论文主题是证明某个版本的 Novikov (诺维科夫) 猜想, 这篇论文成为我论文写作中经常需要查询信息和获取灵感的数篇论文之一.

在 1980 年代晚期和 1990 年代, Dan 和明斯特大学的 Joachim Cuntz 一起写了将近一打论文, 建立微分形式的纯代数的非交换理论并得到了它们的同调性质. 这些论文最初是讲座的讲义, 那时我刚回到牛津成为一名年轻的教员, 参加了其中的很多讲座. 我自己的工作转向其他的主题了, 但是聆听一位大师的讲座总是引人入胜和富有教益的.

Dan 为基于牛津大学的期刊《拓扑学 (Topology)》作了多年的编委, 直到他 2006 年退休. 自从 Michael Atiyah 和 Ioan James 于 1962 年创办起, 《拓扑学》就是这一领域最好的期刊, 直到 2007 年编委会辞职而创办了新的期刊《拓扑学杂志 (Journal of Topology)》. 在将近 10 年的时间里 Dan 也一直参与由伦敦数学会 (LMS) 资助的地区 K 理论日活动. 这一活动由他在牛津唯一的博士生 Jacek Brodzki 开启. 2001 年有一个庆祝 Dan 60 岁生日的短会, 2006 年为他的 65 岁生日和退休举办了特别的 K 理论日活动. 两年以后, 他和妻子 Jean 搬去了佛罗里达.

Jean 当然就是为 Dan 织套头衫的人. 他们在哈佛做数学系本科生时相遇. 他们有 6 个孩子以及更多的孙辈. 他们跨越大西洋从 MIT 搬到牛津之旅能够成行, 毫无疑问也得益于 Jean 是一名小提琴手和教师, 她感到在牛津非常适宜而且充满机会.

Jean Quillen

Dan 出生于 1940 年 6 月 22 日, 新泽西的 Orange. 在早年他的心智能力和对待世界的特别方式就显现出来. 他的妈妈总是乐于讲一个故事: Dan 还是个婴儿时从不说话, 直到某一天他突然能说出完整的句子, 把大家都震惊了. 他在新泽西的一个私立学校 Newark 学院上高中, 在那里他得到全额奖学金. 他的妈妈是他早年时的推动力, 促使其他人认识到他的能力. 她发现哈佛大学有一个项目, 学生可以跳过高中最后一年而提前入学. 她让他申请了, 我猜是重新写了所有的作文 (Dan 一直都很认真地对待文字和书写). 总之哈佛录取了他, 于 1957 年 9 月他 17 岁时入学, 于是 Newark 学院就遇到一个问题: 是发给他学位还是让他没有高中学位就去哈佛上学. 最终他们还是给他颁发了学位.



Quillen 和女儿 Cypora

我是在随后的一年遇到 Dan 的, 那时我是哈佛 / 拉德克利夫学院的新生. 出于某种原因 Dan 决定在二年级时上大一的化学课. 我显然朝他微笑了. 我们于 3 年后的 1961 年 6 月 3 日结婚.

我是在随后的一年遇到 Dan 的, 那时我是哈佛 / 拉德克利夫学院的新生. 出于某种原因 Dan 决定在二年级时上大一的化学课. 我显然朝他微笑了. 我们于 3 年后的 1961 年 6 月 3 日结婚.

我们有 6 个孩子, 最后有 20 个孙辈, 还有一个重孙辈的孩子.

我印象中的 Dan 是一个不可思议的积极而又聪明的年轻人. 从十二三岁起数学就是他的最爱, 那时他父亲给了他一本数学分析的书. 他稍微玩过一下国际象棋, 但是觉得

它太让人紧张了 (!) 于是一个数学家的生涯就是他唯一的选择了。

在我们的本科阶段 Dan 和我有很多学习约会；他像海绵一样吸收本科数学课程的知识。他能领会他上的每一门课。事实上我注意到他能凭记忆重复几乎每一条定理和证明。他还有确定一个科目中重要内容的天赋。一旦我跟不上某一门功课，他能在 3 天内教会我最重要的东西。我不但在考试中得了 A，甚至还发现了试卷中的一处错印！

尽管我对 Dan 在教室上课的情况不了解，我记得他在一对一时是一位多么出色的老师。他从不让我感到自己笨；他从我了解的东西出发逐步推进。这种在教学上的友善也扩展到我生活的其他方面。Dan 教我做饭的方式是高兴地吃掉我做失败的食物，在食物做成功时会兴高采烈。有一次我把蛋糕弄翻在烤炉里。他为了不让我难过，把蛋糕从烤炉里铲出来放在盘子上，然后对孩子们宣布我们有一个“在烤炉里翻个的蛋糕 (upside-down-in-the-oven cake)”。

Dan 从哈佛得到 3 个学位：学士学位 (BA)，成绩为优秀 (magna cum laude)，1961 年；硕士学位 (MA)，1962 年；博士学位 (Ph.D.)，1964 年。Dan 的学士学位成绩仅仅 (!) 为优秀¹⁾，因为有一门必修课他差点没通过。我还记得帮他打印博士论文：Dan 在一个房间把稿子写在纸上，我在隔壁房间用一台租来的电子打字机打印。我已经无法想象我们是怎么处置两个婴儿的了！自然，论文比要求的时间晚了 3 分钟才被制作出来。此后很快他就得到了 MIT 的聘任。

Dan 也在其他机构待了一些年，主要是因为他喜欢和不同的数学家一起工作。他有两次休学术年假去法国 Bures-sur-Yvette 的 IHES。我们在普林斯顿高等研究院，德国波恩的 Max-Planck²⁾ (马克斯 - 普朗克) 研究所，英国牛津大学都访问过一年。我喜欢在国外的时间。这对我来说是个挑战，我学会了说法语，一点德语，以及英式英语。

Dan 说在普林斯顿的一年是他数学上特别有创造性的时间。正是我们在那里的时候 Dan 思考并解决了 Adams 猜想。也是在普林斯顿他第一次感受到 Michael Atiyah 爵士的影响。

在普林斯顿度过一年后我们回到 MIT，Dan 成为了正教授。在 Dan 的支持下我在新英格兰音乐学院利用部分时间学习音乐。他调整他的上课时间使得这成为可能。我非常感谢他给我的支持。从那年开始 Dan 主要在家里做研究工作，部分原因是为了帮助照看孩子，部分原因，我想，是因为可以不被打扰。我们通常把他和我练习音乐的房间之间的 5 道门都关上，并对打开房门的孩子哀叹。

Dan 和 Atiyah 的关系把我们带到了牛津来。在波恩的那年 Dan 对我说：“我待在一个错误的国家。”我说：“你应该待在哪个国家？”他说他想到牛津，部分原因是他对 Michael Atiyah 正在从事的工作感兴趣。在牛津待了一年后我们回到波士顿。6 个月后当 Dan 在牛津做报告时 Atiyah 提到 Magdalen 学院的 Waynflete 讲座教授空缺，并问他是否考虑永久地搬到牛津。他给我打了电话。我说：“是的，好啊。”于是我们就到牛津居住了。

在这些年中 Dan 与许多人合作并受到他们的影响：

(下转 268 页)

1) magna cum laude 并不是最好的成绩，其上还有 summa cum laude。——译注

2) 原文误为 Max-Plank。——译注

自己是否可以想出下一步. 如果我真的有兴趣了解这篇论文并记住知识点, 那么我会尝试向他人解释其结论; 没有比教别人更好的吸收复杂信息的方法了! 我还会在参考文献中查找背景事实, 只要它不会导致指数递归 (exponential recursion), 就也要尝试理解该材料. 我会保留一份我发现的错别字或其他错误列表, 并将其适当地发送给作者. 这种阅读方法每页可能需要 15 分钟到几个小时不等, 这取决于主题以及我对基本概念熟悉程度.

老实说, 如今, 只有当一篇论文与我当前研究直接相关或我同意评审该论文时, 我才找时间去深入阅读. 但这是我所做的选择和我自己生活中设定的优先事项的产物, 当然, 如果你真想建立强大的知识库, 则应该尽可能多地进行深入阅读. 如果像我一样, 你一直感到忙碌和不知所措, 那么另一种“阅读”论文的方法是将其分配给学生让其向你解释! 或组成一个研究小组, 将任务分配给各个学生和同事. 我最近在整个学期的课程中对 Petter Brändén 和 June Huh 的论文“洛伦兹多项式 (Lorentzian Polynomials)”就采用了这个方法. (有关如何组织此类研讨会的示例, 见 <https://sites.google.com/view/gtlorentzian>.)

我认为重要的另一件事是广泛阅读并尝试突破你的理解范围. 尤其是对于快速阅读和实质略读, 不要在所有时间里只是读很多关于同一主题的论文. 通过在短时间内阅读不同主题的文章, 你的大脑将自动开始探索联系并开始“跳出固有框框”思考.

这是我自己个人阅读数学论文的方法, 并且我不声称相同的技术适用于所有人. 但是我确实认为, 每位在职的数学家都需要开发一种阅读研究论文的系统, 以便随着时间的流逝获得与现代数学无休止而激动人心的进步同步所需的知识广度和深度.

(陈皆伊 译 陆柱家 校)

(上接 247 页) 1970 年代在法国时有 Grothendieck 和 Deligne (德利涅), 后来有 Loday 和 Connes. 在早年有哈佛的数学家, 以及后来在 MIT, 德国和英国的同事. 他经常向我谈及那些人的令他钦佩的工作. 没有一点嫉妒, 完全是对完美工作的敬佩.

阿尔茨海默症是一个残酷的疾病. 疾病最初的信号是 Dan 失去了理解数学的能力. 他清楚地知道这点, 你可以想象他的巨大痛苦. 他是一个非常内向的人, 从不对任何人谈论这个. 由于他的痛苦, 我们做好了失去他的准备. 尽管 Dan 最爱的是数学, 他是一个和善和专注的丈夫. 我非常非常怀念他, 我想, 还有许多人也一样.

(苏阳 译 郭奕 校)

(上接 266 页)

图 4 由 Cryteria (Own work) [CC BY 3.0 (creativecommons.org/licenses/by/3.0)] 提供, 通过 Wikimedia Commons.

参考文献

- [1] G. H. Hardy, The Indian Mathematician Ramanujan, Amer. Math. Monthly 44, (1937), no. 3, 137–155. MR1523880
- [2] R. Penrose, Shadows of the Mind, Oxford University Press, 1996. MR1865778
- [3] C. Jung, The Undiscovered Self, Routledge, 2013.

(王晓欢 译 孙云志 校)